

Agente Firebird + nginx

Guia técnico de instalação por município — Sinsoft. Windows Server 2012 R2+.

Arquitetura

```
NUVEM (Arrecadacao/Relatorios) --HTTP--> [borda:NAT] --> nginx :1000 --> agente :3060 --> Firebird local
```

Um agente por município atende todos os sistemas e todas as bases (cada request traz banco + sql). nginx só faz proxy da porta pública para o agente.

Componente	Porta	Local	Exposição
agente-firebird.exe	3060	pasta de rede Sinsoft	interna
nginx	1000	C:\nginx	pública (via NAT da borda)
Firebird	3050/3051	servidor	interna

1. Agente

O agente-firebird.exe vai na **pasta da rede da Sinsoft, dentro de MIGRACAO** (ex.: F:\sinsoft\MIGRACAO).
Roda **sem .env** — chave, porta, IPs e flags embutidos.

```
REM extrair o exe do deploy para a pasta de rede
copy agente-firebird.exe "F:\sinsoft\MIGRACAO\"
```

Serviço a partir de drive de rede: a conta do serviço (LocalSystem) não enxerga a letra mapeada F:. No NSSM use o caminho UNC real (ex.: \\SERVIDOR-SINSOFT\sinsoft\MIGRACAO\agente-firebird.exe), não F:....

2. nginx

- Baixar nginx/Windows (estável) e extrair em C:\nginx (fica C:\nginx\nnginx.exe).
- Sobrescrever C:\nginx\conf\nginx.conf com o nginx-agente.conf.

```
worker_processes 1;
events { worker_connections 1024; }
http {
    sendfile on; keepalive_timeout 65; client_max_body_size 5m;
    server {
        listen 1000; server_name _;
        location / {
            proxy_pass http://127.0.0.1:3060;
            proxy_http_version 1.1;
            proxy_set_header Host $host;
            proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
            proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
            proxy_read_timeout 300s; proxy_send_timeout 300s;
        }
    }
}
```

O X-Forwarded-For é obrigatório: leva o IP real da nuvem ao agente (senão a lista de IPs vê só o nginx).

3. Serviços (auto-start no boot)

NSSM. Ajustar caminhos (agente = UNC da pasta de rede; nginx = C:\nginx). Rodar como Administrador.

```
nssm install AgenteFirebird "\\SERVERID0R-SINSOFT\sinsoft\MIGRACA0\agente-firebird.exe"
nssm set AgenteFirebird AppDirectory "\\SERVERID0R-SINSOFT\sinsoft\MIGRACA0"
nssm set AgenteFirebird Start SERVICE_AUTO_START
nssm start AgenteFirebird

nssm install nginx "C:\nginx\nginx.exe"
nssm set nginx AppDirectory "C:\nginx"
nssm set nginx Start SERVICE_AUTO_START
nssm set nginx AppStopMethodConsole 5000
nssm start nginx
```

Conferir em `services.msc`. Firebird também deve estar como Automático.

4. Firewall (servidor)

```
New-NetFirewallRule -DisplayName "nginx 1000" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 1000 -
Action Allow
```

5. Borda (rede do município)

Pedir port forward: **TCP 1000 público** → **IP interno do servidor : 1000**.

```
IP interno: ipconfig (adaptador conectado)
IP publico: Invoke-WebRequest https://api.ipify.org | select -Expand Content
```

6. Sistemas (nuvem)

```
AGENTE_URL=http://<IP_PUBLICO_DO_MUNICIPIO>:1000
AGENTE_CHAVE=<mesma chave do agente>
```

Sananduva (exemplo): `http://143.255.1.235:1000`

7. Testes

```
REM no servidor
tasklist | findstr nginx
netstat -ano | findstr ":1000"
netstat -ano | findstr ":3060"

REM de um IP autorizado (nuvem)
GET http://<IP_PUBLICO>:1000/health -> {"ok":true,...}
```

Resposta	Causa	Ação
200 ok	—	—
403	IP fora da lista	IPS_FIXOS / origem do teste
502	agente caído	serviço AgenteFirebird
timeout	não chegou ao servidor	NAT da borda + firewall

/health também exige IP autorizado — chamado do próprio servidor (127.0.0.1) dá 403 (esperado).

8. Config embutida (no fonte)

Item	Onde	Padrão
IPs autorizados	src/config.ts → IPS_FIXOS	191.252.64.232 / 162.120.186.185 / 201.130.94.250
Chave	src/config.ts → CHAVE_FIXA	embutida
Porta	PORTA_PADRAO	3060
Escrita	PERMITIR_ESCRITA	true
DDL (CREATE/ALTER/DROP)	PERMITIR_DDL	true

Override por `.env` ao lado do exe é opcional (vence o fonte), mas não é necessário.

9. Atualizar

```
npm run empacotar          REM gera exe node16
REM zipar o exe -> substituir deploy/agente-firebird.exe.zip -> git push
REM no municipio: git pull, extrair, restart do servico AgenteFirebird
```

Sinsoft — Agente Firebird + nginx. Ref.: Sananduva <http://143.255.1.235:1000>.